数模 Prompt 汇总

数模 Prompt 汇总

- 标题
- 摘要
- 问题重述
- 文献综述
- 问题分析
- 模型假设
- 符号说明
- 建模与求解
- 模型验证与敏感性分析
- 模型优缺点
- 参考文献
- 附录A：AI 使用说明
- 转化markdown格式
- 转化latex代码
- 思维导图
- 国赛其他prompt草稿

> 模型推荐:GPT5 / GPT5-thinking / GPT-4o / GPT-4.5 / o3 / deepseek / Grok3 mini companion（文本写作的神）

标题

> 你是一名拥有15年数学建模经验的建模专家与学术写作者。
> 请你仔细阅读我上传的文件，提取核心算法、研究对象、目的，给我的数学建模的文章拟写5个不同版本的标题。

> 内容包含：
> 1.研究对象：如影院排片、城市交通信号控制等
> 2.关键方法：如随机森林、时间序列预测、混合整数规划等。
> 3.研究目的：如排片优化、需求预测、路径规划等。

> 输出格式：
> 1.选取1~2个核心模型为框架，如选取单模型，字数15字左右，如选取两个模型，请使用简短连词。字数在22字左右
> 2.避免出现公式、非公知公用的缩写，如需术语请用中文通用名称。
> 3.字数尽量限制在一行内，不要使用过多的修饰词。
> 4.文风：简洁，合并近义修饰，避免堆叠方法或多目标，不能口号化或空洞。

> 模板
> 1.基于XXX模型的XXX问题研究
> 2.基于XXX模型/算法的XXX问题研究
> （XXX模型就是正文里的核心模型，XXX问题就是赛题的中心词）

> 示例
> 1.基于目标优化的“FAST”主动反射面形状调节研究
> 2.基于双层和随机规划的原材料订购与运输问题
> 3.基于优化算法的企业原材料订购与运输规划模型
> 4.基于随机森林与混合整数规划的电影评分预测与排片优化研究

> 在原来基础上再输出5个创新标题，要求如下：
> 1.结尾多样化：为不同标题轮换“模型/优化/规划/策略/方法/评估/预测/设计/方案/系统”，不重复
> 2.开头添加四字短语和冒号，再起标题，四字短语生动概括文章内容，如影弈经纬:贝叶斯更新策略下，集成学习与混合规划的排片优化

> 模型推荐: GPT5-thinking > deepseek ≈ Grok-expert

摘要

> 你是一位拥有 15 年数学建模经验的资深建模专家，精通各类数学模型的构建与求解，现在请你做我的论文摘要写作助理。请你仔细阅读我上传的所有文件，生成一段中文摘要，严格按下面格式与要求输出（不可多段注释、不可分点列条）：

> 【总体要求】
> 1.涵盖{数据预处理、主要建模方法、关键结果、优化目标、改进效果}，给出 2–3 个核心数值指标（如 R^2、RMSE、收益提升率）。最后点明实际意义或推广价值。
> 2.语言：中文，使用第三人称（绝对不得出现“我/我们”等第一人称）。
> 3.风格：学术、精炼、无口语化；摘要中不写公式与长推导；若引用数值，必须来自目标文章并保持准确，若目标文章未给出精确数值，应写“文中未给出精确数值”或用模糊量化表述（例如“显著提高/明显减少/达到较高准确度”）。
> 4.不可照搬原题目或题干原文；必须用学术化语言在理解基础上重述。
> 5.每段为连续的段落文本（不要用序号、不要分点）。

> 【结构与字数要求（严格执行）】
> 1.**第一段（背景）**—— 约 100 字：
> 用约 100 字概括研究背景与研究动机，指出该领域/问题的重要性与本研究要解决的总体目标（例如：为何该问题对实践/理论重要）。从目标文章中抽取背景陈述并学术化表述，长度控制在3-5 行，语言精练不冗余。
> 示例：
> 随着文化产业数字化转型，电影产业的票房预测与排片策略成为热门问题。本文针对电影评分预测与影院排片优化问题，通过集成学习与混合整数规划方法，并引入贝叶斯更新策略进行延拓与优化，实现了从评分预测到排片优化的全链路决策支持，为影院降本增效提供科学依据。
> 2.**第二段（问题一）**—— 约 170 字：
> 针对“问题一”单独成段：
> ①说明要解决的具体问题、该问题的核心挑战。
> ②重点阐述针对该问题构建的核心模型、创新方法或关键技术（明确写出模型名称，如“随机森林回归”“混合整数线性规划”等）
> ③模型如何构建或关键步骤（特征工程/约束/目标函数/求解器等）
> ④开展了哪些工作（数据预处理、训练/校准/求解流程等）
> ⑤最后给出核心结论，务必嵌入核心结果数据来体现模型的有效性（例如 RMSE、收益提升百分比、最优目标值等，均来自目标文章）。
> 模板：
> 问题X：基于xx因素分析，建立了考虑xxx因素的xxx模型，考虑到模型的xx特性，实现xx方法对模型的求解，得到xxxx结论。

> 示例：
> 问题一：本研究建立混合整数规划模型，以最大化净收益为目标函数，涵盖黄金时段溢价、清场间隔、9小时滚动窗等运营约束。通过候选生成+列生成方法，将原始问题规模从107级降至105级，显著提高求解效。采用CP-SAT求解器实现120秒全局收敛，生成49 场次排片计划，净收益达84,518.69元。最终排班方案严格遵守运营规则，各题材播放次数符合预设区间。
> 3.**第二段之后的段落（按问题数确定有几段）**：
> 与第二段同要求。
> 4.**最后一段（总结与敏感性分析/结论）**—— 约 80 字：
> 总结全文的核心结论、模型/方法的实际意义、敏感性分析方法与结果（如文中有：列出被检验的关键参数与对目标影响的定量或定性结论），以及对模型局限性或后续研究方向的简短提示。

> 【关键词】
> 在摘要之后单独一行输出关键词，格式严格为：
> 关键词：词1；词2；词3；词4；词5
> 关键词数 3–5 个，用分号“;”分隔，优先覆盖“问题词 + 方法词 + 应用/目标词”。

> 【输出格式（严格）】
> 请直接返回以下内容（不要返回其它说明或元信息）：
> <第一段：背景（约100字）>
> <第二段：问题一（约170字）>
> <第三段：问题二（约170字）>
> <问题段格式一致>.....
> <最后一段：总结与敏感性分析（约100字）>
> 关键词：xxx；xxx；xxx（共 3–5 个）

> 模型推荐: Grok3 mini companion > GPT5-thinking

问题重述

> **背景**
> 你是一位拥有 15 年数学建模经验的资深建模专家，精通各类数学模型的构建与求解，现在请你做我的论文写作助理。
> 请你仔细阅读我上传的文件，生成数学建模论文中的问题背景部分 ，严格按下面格式与要求输出：
> 请撰写一段130-160字的文字，简要介绍这一数学建模问题的背景和目标。重点说明问题的重要性和研究意义。
> 语言风格为科学论文，但需要注意不能语言不能过于生硬不能有AI感。
> 示例：
> 随着国家“十四五”规划明确提出推进文化产业数字化转型，电影产业作为文化输出的核心载体，迎来高质量发展机遇。然而，观众对影片质量、观影体验的要求日益提升，在线评分的普及使口碑传播效率倍增，也使得影院“排片难，排好片难”成为了当前亟需解决的困难。传统的评分预测具有滞后性，高度依赖上映后数据，难以在上映前精准预判影片口碑，同时，排片依赖人工经验，难以平衡多目标约束。因此，打造数据驱动的智能决策系统，以实现前瞻性评分预测与动态化院线排片，这对于影院降本增效，服务于观众良好观影体验有着重大意义。

> 模型推荐: GPT-4o / Grok3 mini companion

> **问题要求**
> 你是一位拥有 15 年数学建模经验的资深建模专家，精通各类数学模型的构建与求解，现在请你做我的论文写作助理。
> 请你仔细阅读我上传的文件，参考示例，根据以下要求完成问题重述部分的写作。
> 1.结构要求：见示例，核心问题按题目顺序编号，每条 1–2 句。
> 2.表达要求：尽量用不同措辞概括，用自己的学术化语言重新表述题意以避免查重。

3.语言风格：概括性强，尽量避免涉及我的模型，正确做法是对题干进行重述。
4.内容要素：每条子问题需包含研究目标/要解决的问题，可以使用的数据，关键约束或假设，期望输出形式（最优方案/预测/风险评估等）。
5.篇幅与衔接：文字精炼、不冗长、不分散；每条不展开具体解法.

示例（请学习参考他的语言风格，不要太冗长）：
问题1：考虑农作物的预期销售量、种植成本、亩产量及销售价格与2023年持平的情况下，提出2024至2030年乡村农作物的最优种植方案。并且对于预计销售量的结果在两种情况下进行计算：（1）超出部分滞销浪费；（2）超出部分以2023年销售价格的50%售出。
问题2：在考虑农作物预期销售量、亩产量、种植成本、销售价格以及气候、市场变化等不确定因素的情况下，给出2024至2030年的最优种植方案，并充分评估种植风险。
问题3：进一步考虑不同农作物之间的可替代性和互补性，销售量、价格和成本之间的相关性，通过数据模拟，求解最优种植策略，并与问题2的结果进行比较。

模型推荐: GPT-4o / Grok3 mini companion

文献综述

你是一名有经验的研究生/文献综述作者，在 Google Scholar、Web of Science（优先检索 SCI/SSCI/AHCI 核心期刊与顶会）及 CNKI 中检索近十年与题目主题相关的代表性英文与中文文献，筛选出各研究方向的标志性论文并系统梳理与批判性分析。按时间演进或逻辑主题将文献分为若干类，按以下要求处理：①概述该方向的核心问题与方法；②列举 2–4 篇代表性文献（作者+年份或题名）、主要贡献与方法要点；③评价其主要不足。
根据以上搜索到的信息进行文献综述的写作，先确定主题，然后按以下流程写作：研究现状 → 代表方法与不足 → 与本研究的关系。最后点明研究空白和创新点及未来研究方向。
输出要求：仿照示例，中文，只需要一段话，学术精炼、第三人称表述，约 300 字。

示例
既有工作大致分为三线：一，围绕评分预测的机器学习建模，利用题材、演员、导演、片长与语言等多维特征构建回归器，强调非线性拟合与稳健性；二，将单日排片抽象为混合整数规划（MILP），在容量、清场与版本分钟等约束下追求收益最大化；三，引入口碑发酵与日型差异的动态机制，用贝叶斯更新或强化学习进行跨日滚动优化。尽管三条路线各有成效，但在数据稀疏、冷启动及大规模求解场景中，精度与效率之间仍存在矛盾。为此，本文设计“特征四主线—评分预测—单日优化—多周期反馈”的闭环框架，以数据—模型—决策—反馈形成自洽循环。

问题分析

请你阅读我上传的文件，针对数模问题X，帮我完成所有小问的问题分析，需严格遵循以下要求，以段落形式输出
1.内容要求：包含赛题中与该问题相关的信息和条件；基于信息对问题的整体分析；初步确定的建模方法及选择理由，分析过程简明扼要，不提前放置结论；体现对问题的深度理解，避免流于表面。
2.结构要求：每个子问题单独成小节分析，逻辑清晰，体现“从具体问题到抽象模型”的思维过程，起到承上启下作用。
3.你直接给我输出论文语言、论文格式的内容，不要在其中掺杂你的理解和解释。
参考模板：
本题要求根据销售量、种植成本、亩产量和销售价格等相关数据，考虑土地资源、种植条件等约束条件，将问题一拆解成两小问，在两种不同的滞销处理方式即两种不同的单目标函数下求解出2024-2030的利润最优种植方案。
假设2023年的农作物数据（销售量、价格、亩产量、种植成本）保持不变，并不考虑环境的波动性，可以通过

> 建立单一目标的规划模型进行求解。采用哈里斯鹰优化算法模型(HHO) 求解最优作物种植方式，与遗传算法（GA）对比，并对模型的规划结果进行评估，哈里斯鹰优化算法拥有更强的局部搜索能力和并行处理能力，在问题的解决上更加灵活和敏捷，能够更加快速的搜查和汇总数据，最终选择哈里斯鹰算法模型(HHO)进行求解。

模型假设

> 请你阅读我上传的文件，按以下要求完成模型假设部分的写作：
> 1.生成 5–8 条模型假设，主假设控制在 3–5 条，按序号逐条列出，语言简洁明了，先按示例一句话30字左右汇总，再冒号进行解释；
> 2.假设类型：至少包含以下六类中的 3 类及以上：①题目给定条件；②排除极端/小概率事件；③只考虑核心因素、忽略次要影响；④模型本身要求的假设；⑤对参数形式或分布的假设；⑥与题目紧密相关的简化假设；
> 3.语言要求严谨、具体；必要时使用数学符号或函数形式，并在每条假设中定义所用符号；
> 4.每条假设都要给出成立理由与来源（题目、数据观测、常识或文献），并注明适用范围（时间段、样本或版本），避免模糊表述(如“明确忽略单次运输成本波动”，而非“忽略成本影响”)；
> 5.书写格式与重点：行尾用分号，最后一条以句号结束；重点说明哪些变量/部分用于建立模型、为何为主导因素并尽量量化其对结果的影响（如占比或回归系数），同时列出被忽略的非主导因素及其影响占比与理由；
> 6.明确边界与排除项：写清被忽略的极端情形与适用边界（例如“忽略极端天气导致的放映中断”），以避免隐含假设。
> **示例**：
> 1.不考虑突发情况（如自然灾害等）对农作物种植的影响。
> 2.假设农作物之间的可替代性和互补性关系可以进行量化。
> 3.假设题目中的不确定因素是在给定的范围内随机分布的。
> 4.假设在满足豆类作物种植要求的基础上，该地区土壤肥力保持不变。
> 5.假设农作物之间的可替代性与互补性以及预期销售量、销售价格和种植成本的相关性规律可以作为利润最大化的约束条件。

符号说明

> 你是一位拥有15年数学建模经验的资深建模专家，非常细心，精通各类数学模型的构建与求解，现在请你做我的论文写作助理。
> 请你仔细阅读我上传的数模论文，协助撰写数学建模论文的“符号说明”(集合、参数、变量）部分，需遵循以下要求：
> 1.核心目标：为论文中的模型建立、公式推导、结果分析提供统一的符号基准，确保读者能快速理解变量含义、类型及单位，避免歧义。
> 2.内容构成：表格包含 3 列，分别为“符号”“说明”“单位”；
> 3.输出格式：不要以代码形式输出，每个问题分隔开，控制在 25–35 行，以三线表的形式对话框输出；
> 4.变量要求：仅收录模型中使用的重要变量，临时变量无需列入，避免表格冗余；遵循行业惯例；采用国际通用数学符号；
> 5.与正文一致性：符号的含义、单位需与正文公式、图表、模型中的表述完全一致，单位标注规范（如时间统一为“小 时”，质量统一为“千克”）；
> 4.可读性要求：含义描述简洁准确，避免模糊表述，提示“后续文中首次出现这些变量时，需再次解释说明，提升论文可读性”。
> 示例：
> 符号：X_1 | 说明：第1区域日客流量 | 单位：人

> 你是一位拥有15年数学建模经验的资深建模专家，非常细心，精通各类数学模型的构建与求解，现在请你做我的论文写作助理。请你仔细阅读我上传的数模论文，协助撰写数学建模论文的“符号说明”部分，需遵循以下要求：
> 1.核心目标：为论文中的模型建立、公式推导、结果分析提供统一的符号基准，确保读者能快速理解变量含义、类型及单位，避免歧义。
> 2.内容构成：采用“符号-说明-单位”三列表格形式（若变量无单位，如集合、系数、函数，单位列填“-”），表格需包含论文中所有在公式、图表、模型中出现的关键变量，不遗漏核心符号。
> 3.符号选取：
> -变量筛选要求：仅收录模型中使用的重要变量，临时变量无需列入，避免表格冗余；
> -遵循行业惯例（如工程类用“R”表示半径、“P”表示压力；统计类用“R^2”表示决定系数、“σ”表示标准差）；
> -采用国际通用数学符号（如用“α/β”表示角度、“η”表示效率、“∑”表示求和）；
> -变量符号避免过于复杂，单个变量优先用“字母+下标/上标”表示（如x_1、y_i、$L_x(i)$），下标/上标需体现变量的序号、类型或状态（如x_0表示基准坐标、x^+表示顶端坐标）。
> 4.排序逻辑：
> -先列核心变量（模型目标变量、关键参数，如“目标函数变量、自变量、约束条件参数”），再列中间计算变量（如误差指标、权重系数）；
> -同类型变量集中排列（如几何参数、坐标变量、统计指标、集合/函数类变量分开排序）。
> 5.与正文一致性：符号的含义、单位需与正文公式、图表、模型中的表述完全一致，避免“同一符号多义”“同一含义多符号”“单位冲突”等问题。
> 6.语言规范：
> -含义描述简洁准确，避免模糊表述（如“x_1：Co/SiO_2质量”而非“x_1：催化剂质量”）；
> -单位采用国际标准单位（如长度用“m”“mm”，温度用“°C”，质量用“mg”，无单位变量明确标注“-”）。
> 7.适配要求：符号名称需与后续模型公式、图表中的变量一致，单位标注规范（如时间统一为“小时”，质量统一为“千克”）；
> 8.可读性要求：提示“后续文中首次出现这些变量时，需再次解释说明，提升论文可读性”。
> 示例：
> 符号：X_1 | 说明：第1区域日客流量 | 单位：人

建模与求解

> 男胎检测数据：
> 序号 孕妇代码 年龄 身高 体重 末次月经 IVF妊娠 检测日期 检测抽血次数 检测孕周 孕妇BMI 原始读段数 在参考基因组上比对的比例 重复读段的比例 唯一比对的读段数 GC含量 13号染色体的Z值 18号染色体的Z值 21号染色体的Z值 X染色体的Z值 Y染色体的Z值 Y染色体浓度 X染色体浓度 13号染色体的GC含量 18号染色体的GC含量 21号染色体的GC含量 被过滤掉读段数的比例 染色体的非整倍体 怀孕次数 生产次数 胎儿是否健康
> 女胎检测数据：
> 序号 孕妇代码 年龄 身高 体重 末次月经 IVF妊娠 检测日期 检测抽血次数 检测孕周 孕妇BMI 原始读段数 在参考基因组上比对的比例 重复读段的比例 唯一比对的读段数 GC含量 13号染色体的Z值 18号染色体的Z值 21号染色体的Z值 X染色体的Z值 X染色体浓度 13号染色体的GC含量 18号染色体的GC含量 21号染色体的GC含量 被过滤掉读段数的比例 染色体的非整倍体 怀孕次数 生产次数 胎儿是否健康

> 男胎检测数据：
> 序号 孕妇代码 年龄 身高 体重 末次月经 IVF妊娠 检测日期 检测抽血次数 检测孕周 孕妇BMI 原始读段数 在参考基因组上比对的比例 重复读段的比例 唯一比对的读段数 GC含量 13号染色体的Z值 18号染色体的Z值 21号染色体的Z值 X染色体的Z值 Y染色体的Z值 Y染色体浓度 X染色体浓度 13号染色体的GC含量 18号染色体的GC含量 21号染色体的GC含量 被过滤掉读段数的比例 染色体的非整倍体 怀

孕次数　生产次数 胎儿是否健康 孕周小数 估计末次月经 bmi_from_hw
女胎检测数据：
*序号　　孕妇代码 年龄　　身高　　体重　　末次月经 IVF妊娠　检测日期 检测抽血次数 检测孕周 孕妇BMI 原始读段数 在参考基因组上比对的比例 重复读段的比例　唯一比对的读段数 GC含量　13号染色体的Z值　18号染色体的Z值　　21号染色体的Z值　X染色体的Z值 Unnamed: 20 Unnamed: 21 X染色体浓度　13号染色体的GC含量 18号染色体的GC含量　21号染色体的GC含量　被过滤掉读段数的比例 染色体的非整倍体 怀孕次数 生产次数 胎儿是否健康　孕周*小数 估计末次月经 bmi_from_hw

建模整体思路
你是一名数学建模手，我希望你辅助我完成题目几个问题的建模思路构建，具体要求如下：
①请仔细阅读我上传的题目（PDF）、模型合并PDF与若干Excel数据表（请你自动识别表与字段名）后，提取其中要点并记录（不必输出），其中你要将模型合并中出现的模型公式都记录下来，方便你后续生成使用。
②请你运用里面模型合并里的公式模型，以及网上常用的数学模型，在对话框输出1~4问详细的建模思路，要求每个问题之间又要有联系，不能孤立求解
③规范说明：运用到excel哪些数据请在文章说明，所有数学公式必须列出，公式不能少
④推荐功能类似的数学模型对比求解，也推荐不同模型创新组合
⑤每一小问最后都给出模型检验的方法
⑥简要预留绘图相关的说明
⑦附：接下来你的模型将输入python代码求解，请确保你的模型可以在机器上运行（不用输出）

每一小问建模流程细化
接下来我们进入2025国赛C题 第x小问 xx模型建模分析，请根据以下要求，输出一套完整的建模思路过程，包括但不限于：
①数据来源与输出格式：xx，xx，xx文件将作为训练数据来源，而xx是最终填入排片结果的文件。
②建模参考文件：建模主要采用xx（最重要的模型）方法，并将xx文件作为参考。
③数据呈现思路：善用横向对比：如不同类别/分组的同期数据对比、不同指标的关联性对比等；纵向分析：如同一指标随时间/流程的变化趋势、单一维度的深度拆解等。
④模型要点：（由于是优化问题，模型特别注重参量选取，目标函数刻画，约束条件，这些你一定要写清楚）。
⑤预期数值：（在1~10之间）。
⑥重点：需要变量命名、重点变量出现时简要的解释、超详细数学公式、详细数学模型构建及原理，所有过程需尽量考虑后续便于代码编写！
⑦中文回答，对话框输出，多想一会儿。

示例：接下来我们进入2025国赛C题 第二小问 预测模型建模分析，请根据以下要求，输出一套完整的建模思路过程，包括但不限于：
①数据来源与输出格式：df_movies_train_cleaned.xlsx，df_movies_test_cleaned.xlsx文件将作为训练数据来源，而df_result_1.csv是最终填入排片结果的文件。
②建模参考文件：建模主要采用XXX方法，并将火花杯第二小问.pdf文件作为参考。
③数据呈现思路：善用横向对比：如不同类别/分组的同期数据对比、不同指标的关联性对比等；纵向分析：如同一指标随时间/流程的变化趋势、单一维度的深度拆解等。
④模型要点：
⑤预期数值：在1~10之间。
⑥重点：需要变量命名、重点变量出现时简要的解释、超详细数学公式、详细数学模型构建及原理，所有过程需尽量考虑后续便于代码编写！
⑦中文回答，对话框输出，多想一会儿。

代码部分
接下来我们进入该小问代码复现部分，首先请你自行读取我上传的文件，excel表格请读取并记住标题栏
加下来我希望你开始给我编写代码骨架请按以下要求输出：
①多用函数封装，预留画图的几个函数，后续画图接口插入也用函数插入调用。

②不需要一次性输出完全，你可以先给我骨架，之后慢慢补齐，但一定要注意，每一次代码输出都给我增加测试代码，以保证每次代码都能正常运行。
③代码中要呈现实时训练指标，如loss，RMSE等性能指标，以便我观察模型效果。
④代码层次分明，注释较详细，方便我阅读。
⑤所有文件与py文件放在同一文件夹下，请你正确书写文件位置，确保代码能在本地运行。
⑥在画布输出，慢慢来，不要急。

示例：接下来我们进入该小问代码复现部分，首先请你自行读取我上传的文件，excel表格请读取并记住标题栏加下来我希望你开始给我编写代码骨架请按以下要求输出：
①多用函数封装，预留甘特图，RMSE，LOSS等指标的绘图几个函数，后续画图接口插入也用函数插入调用。同时训练要能看到实时进度。
②不能遗漏或写错A~J约束条件，且保证代码能正常运行。
③代码中要呈现实时训练指标，如loss，RMSE等性能指标，以便我观察模型效果。
④代码层次分明，决策变量，约束条件，目标函数，差分进化部分清楚列出，含有一定注释，方便我阅读。
⑤所有文件与py文件放在同一文件夹下，请你正确书写文件位置，确保代码能在本地运行。
⑥在画布输出，慢慢来，不要急。
excel标题给你，请不要把标题对应错！
df_movies_schedule.xlsx：id genres original_language version runtime rating basic_price
df_cinema.xlsx：room capacity 2D 3D IMAX
df_movies_test_cleaned.xlsx：id genres cast director writers production_companies producers original_language runtime_num
df_movies_train_cleaned.xlsx：id genres cast director writers production_companies producers original_language runtime_num rating_num

请你仔细阅读对框输出信息，如果该报错不影响模型，请你继续补全代码，把要替换的代码给我，我手动修改，如果报错很重要，那你也给我相应的修改方案，并把修改的代码完整输出给我。

文章生成部分
请你仔细阅读我上传的所有文件（pdf文件，python代码，excel表格文件，word文字文件，图片等），根据以下要求，用严谨专业，通俗易懂的数学建模语言完成该模型数学建模过程的书写：
（一）你要关注什么：
1.python代码是实现模型的全过程，可以反映模型全过程，建模思路只是参考，有些部分因为代码不能实现并没有真正操作，因此你必须先阅读python代码，知道我干了什么，根据我做的内容写建模的内容。
2.仔细阅读题干，回答必须完成该小问所有要求，要是我建模中没相关内容，请你最后告诉我我漏了这部分内容。
3.阅读我建模过程，因为这里大部分是你论文主体部分。
4.阅读结果数据分析的内容，并对其有理解，以便书写结果分析部分内容。
（二）你要书写什么：
1.开头简要引出模型，可以有一句话承上启下，列出运用到哪些数据。
2.进入正文模型部分的写作，这一部分你要具有论文严谨，易于阅读的特点，按照一个模型的内在逻辑，慢慢写下来，重要变量出现要紧接着对这个未知数做简短的描述，模型的！数学公式！一定要详细，不能漏，然后未知数 要套入本文数据变量，比如换用本文的角标，不能用网上最原始的公式。
3.模型正文之后,请你写结果分析的部分,一定要把你上面阅读到的结果数值写上去,并且要结合该小问的题目,详细说明这个结果反应了什么规律,有什么使用价值。题目关键指标数值要在论文写作中体现出来。
4.如果有模型检验部分，请你也罢模型，结果按上面要求写在下面。
5.最后写不超过100字的小总结。
（三）篇幅分布
1.开头占用一个二级标题
2.主题模型部分占用3~6个二级标题，如果有多主线并行，二级标题下面可以再分三级标题。

3.结果分析部分占2~3个二级标题。
4.模型检验比较灵活，按我是否上传占1~6个分点。
5.结尾段总结论可以占一个二级标题，总结一下。
（四）注意事项
1.论文任何位置，如果适合插入图片，请你标出，简要说明可以插入什么图片。
2.论文的数值如果可以用表格表示，你就以三线表在对话框输出，表格总数在1~3张。
（五）输出要求
1.中文对话框输出，公式要正常显示出来。
2.论文语言不要太干燥，公式间要有简短的连接语，简要添加通俗易懂的简短的解释语言，并且文章的逻辑性，连接性要强。
3.充分阅读我的材料后慢慢输出，不要急。

模型验证与敏感性分析

"针对数据国赛C题【子问题序号】的模型结果，帮我完成模型分析与检验，需严格遵循以下要求：
1.模型分析要求：
①灵敏度分析：控制其他参数不变，改变某核心参数，观察结果变化，说明模型对该参数的敏感程度；
②误差分析（若为预测/数值计算类问题）：分析误差来源（如数据误差、假设简化），估算误差大小（如用 MAE、RMSE 表示）；
2.模型检验要求：
分两类检验：
① 模型使用前检验（如层次分析法一致性检验、灰色预测准指数规律检验），需说明检验步骤及合格标准；
② 模型使用后检验（如稳定性检验），设计检验方案（如"改变部分输入数据，观察输出结果偏差"），并明确结果判断标准；
3.加分要求：
分析与检验逻辑严谨，数据支撑充分，可作为论文加分项，建议结合图表呈现结果（如用柱状图展示灵敏度分析结果）。

模型优缺点

你是一位拥有15年数学建模经验的资深建模专家，精通各类数学模型的构建与求解，现在请你做我的论文写作助理。
请阅读我上传的文件，完成模型优缺点的写作
1.目标与要求：请为数学建模论文生成模型优缺点，要求优点数量多于缺点，优点写3–5条、缺点写2–3条；每条中等长度、客观具体、可核验，若引用数值必须标注"文中未给出精确数值"或指明出处位置。
2.方法提取：先从论文中提取所用的主要方法（例如：随机森林、熵权法/互信息、灰色关联分析、目标均值编码、MILP、贝叶斯更新、候选预筛与求解器选择等），对每种方法在本研究中的具体应用写一两句说明（用途、所处理的数据或约束），并说明这些方法的特性如何在本模型中放大或缓解实际问题（例如对特征异质性、样本偏差、可解释性或求解效率的影响）。
3.模型优点生成：基于上一步合成3–5条模型级优点，每条说明具体机制（如特征工程、加权融合、候选预筛、约束建模、求解器选择）并尽量给出或说明可量化效果来源（例如"提高预测R^2/降低RMSE/收益提升xx%或文中未给出精确数值"）。
4.模型缺点与影响：生成2–3条客观缺点，每条指出缺陷本质、会如何影响结果或适用范围（如夜间场景未覆盖导致排片偏差、对参数敏感导致泛化差、求解时间随规模爆炸等），避免空泛表述并说明可验证的表现（例如在何种实验/表格中观察到）。
5.改进、未来展望：对每个缺点后简要提出1–2条可实现的改进措施（例如补充夜间数据、在目标函数中加入时

段权重、引入正则化或分层训练、用启发式近似加速求解），并说明预期改善的方向或指标。
6.模型推广：说明模型适用领域范围
7.写作与输出格式：全部用第三人称、学术客观语气，不要使用列表外的额外格式，先列出优点再列出缺点。
示例
7.1 模型的优点
1.模型引入滞销和漏洞因子，具有推广性。
2.考虑不确定性因素时假设变量服从均匀分布，具有简单性和普适性。
3.针对种植风险的影响，我们引入了潜在风险因子，来表示东北地区主要灾害旱早和寒潮对农作物的影响，提高决策的准确性和可靠性。
4.针对农作物的可替代性和互补性。对作物的变量之间相互影响关系，对农作物的预期产量结果进行了修正，进而提高了销售预测的准确性和实用性，从而更好地指导农作物生产。
5.求解模型时采用了遗传算法进行求解，并对算法进行了优化，收敛速度较快。
7.2 模型的缺点
1.潜在种植风险考虑较少。
2.针对替代性和互补性作物因素相关互影响关系时，采用较为简单的线性函数。
7.3 模型的改进
1.在考虑潜在种植风险时，可以对模型进行改进，即考虑，粮票逐多角几种自然灾害因素，并且可以考虑各种自然灾害的共同影响，比如该种自然灾害同时改变两种自然灾害（旱灾、寒潮）影响，通过对两种潜在风险因子加权反映相乘于原来的亩产量相乘得到修正后的亩产量。
2.针对替代性和互补性的相关线性函数，可采用更可靠的模型。
7.4 模型的推广
本文根据华北山区某乡村地 2023 年实际的农作物种植情况以及相关数据，针对该地区所面临的可能情况，所建立的模型是层递进，并通过遗传算法进行求解，经过算法优化后，算法迭代的速度较快，合理地给出了最优种植方案。本文在充分利用土地资源的情况下建立了单目标规划模型以及求解所用算法可以推广到更一般的农作物种植情况，例如增加潜在风险因子的数量等。本文提供的模型对促进农业种植结构升级具有借鉴意义。

参考文献

找关键词
指令：
我正在写一篇关于【主题】的文献综述。请帮助我生成 5 个核心关键词，同时罗列出 5 个同义拓展词，用于在学术数据库（如 Google Scholar、PubMed、Web of Science）中精准检索文献。

文献检索
指令：
请帮我筛选以下文献中与【研究主题】相关的文章，要求：
筛选标准：
1.发表时间在近 5 年内
2.来源为核心期刊或 SCI/SSCI 期刊
3.研究方法包含【具体方法，如问卷调查、案例分析等】
输出格式：
按相关性排序，列出文献标题、作者、发表年份、摘要关键信息，并标注每篇文献的研究方法、主要结论及局限性。

附录A：AI 使用说明

> (1) 使用 AI 工具生成的内容，应在正文相应位置进行标注；在参考文献中列出所用 AI 工具，格式如下：[编号] 工具名称、版本/型号、开发机构/公司、使用日期。
> (示例: [1] DeepSeek, DeepSeek-R1-0528, 深度求索(DeepSeek)，2025-09-05)
> (2) 使用 AI 工具的参赛作品必须在支撑材料中包含 AI 工具使用详情说明(PDF 格式，以“AI 工具使用详情”为文件名)，内容包括:
> ● 所用 AI 工具名称和版本
> ● 具体使用目的和环节
> ● 关键交互记录(重要提示词与回复)
> ● 采纳和人工修改情况

转化markdown格式

> 请你将以上内容转化为markdown格式的代码，并在画布输出，原文不能少一个字,只修改格式编码错误,要求：
> 【清洗与排版】
> 标题用 `#`～`####` 分级；列表用 `-`；引用用 `>`；代码段用 ``` 代码围栏 。
> 表格使用标准 Markdown 表格。
> 【公式与未知参数】
> 所有数学公式用 LaTeX：行内`...`，独立行`...`或 [...]。
> 给每个重要公式加编号：`$E = mc^2$`，引用格式“见式 (1)”。

转化latex代码

> 从现在开始，你的任务是将你在本回答下的回复，直接输出为一份可编译的 LaTeX 文本（而不是 Markdown 格式）。
> 要求：
> 1.输出必须是合法的 LaTeX 源文件，可以直接保存为 `.tex` 并用 XeLaTeX/LuaLaTeX/LaTeX 编译。
> 2.在数学公式中，统一使用 `$...$` 公式，`\[...\]` 表示独立公式；
> 3.不必包含完整的 LaTeX 文档结构，不需要包含导言区等部分；
> 4.数学公式必须严格符合 LaTeX 语法，避免 Markdown 风格。
> 5.所有列表、标题、表格等结构要用 LaTeX 语法书写（例如 `\section{}`, `\begin{itemize}...\end{itemize}`）。
> 6.输出时不需要额外解释，直接给出 `.tex` 源代码。

思维导图

> 请你阅读代码，识别文字内容部分，并按下以下要求，替换文字部分的内容，不改变其他功能代码:
> ①阅读全文，提取出四个模型的作为标题，通常为四个问题，替换相应部分的标题
> ②阅读每个标题的文字，提取出该问题最核心的3~5条要点，如公式或模型几要素，替换相应文字
> ③寻找模型间的关系，并替换原来模型连接的箭头，箭头短一点，布局合理即可
> ④寻找文中变量，更改输入输出的代码
> ⑤更改说明栏，三句短语概括要点
> ⑥全部修改完后在latex代码框输出完整改动代码
> 最后强调一遍，开头结尾重要参数设定不能改，只能修改文字部分内容

```
\documentclass[UTF8]{ctexart}
\usepackage{geometry}
\geometry{a4paper,margin=2.2cm}
\usepackage{amsmath}   % ← 新增
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{arrows.meta,positioning,shapes.multipart,fit,calc,backgrounds}
\usetikzlibrary{shapes.misc}


% ---- 统一箭头 & 样式 ----
\tikzset{
  >=Stealth,
  myblock/.style={rectangle, draw, very thick, fill=gray!10, align=left, inner sep=6pt},
  io/.style={rectangle, draw, thick, fill=blue!6, rounded corners=2pt, inner sep=5pt,
align=center},
  line/.style={-{Stealth[length=3mm]}, very thick, shorten >=3pt, shorten <=3pt},
  dashedline/.style={-{Stealth[length=3mm]}, thick, dashed, shorten >=3pt, shorten <=3pt},
  note/.style={rectangle, draw, thin, fill=yellow!12, inner sep=3pt, align=left,
font=\footnotesize},
}

\begin{document}
\thispagestyle{empty}

\begin{figure}[!ht]
\centering
\begin{tikzpicture}[node distance=11mm, every node/.style={font=\small}]

% --- 顶部输入（先定义，供 A 相对定位） ---
\node(io1)[io] {数据输入\\\footnotesize 影片元数据、历史评分};

% --- 主块（加宽 text width，易换行） ---
\node(A)[myblock, below=15mm of io1, text width=66mm,
  label={[anchor=north west,yshift=-1.3mm,xshift=15mm]\footnotesize(问题一)}] {
  \textbf{特征评估（四主线并行）}\\[-1mm]
  \begin{itemize}\setlength{\itemsep}{1pt}\setlength{\parskip}{0pt}
    \item 统计：皮尔逊 $r$，$\eta^2$（分类解释率）
    \item 信息论：互信息、熵权法
    \item 机器学习：随机森林重要度（不纯度下降）
    \item 灰色关联：GRA 关联系数 $\gamma$
  \end{itemize}
};

\node(B)[myblock, right=30mm of A, text width=66mm,
  label={[anchor=north west,yshift=-1.3mm,xshift=15mm]\footnotesize(问题二)}] {
  \textbf{评分预测（随机森林）}\\[-1mm]
  \begin{itemize}\setlength{\itemsep}{1pt}\setlength{\parskip}{0pt}
    \item 指标：RMSE 最小；预测 $\in[1,10]$。\\
    \item 特征：计数 + Top-K 编码 + TE\\
    \item TE：K 折防泄露均值编码。\\
    \item 训练：随机森林；60/20/20；5 折 CV。\\
    \item 有界/校准：硬裁剪/软有界；均值方差对齐 + 尾部拉伸 + $\alpha$ 混合。\\
  \end{itemize}
```

```
};

\node(D)[myblock, below=18mm of A, text width=66mm,
  label={[anchor=north west,yshift=-1.3mm,xshift=15mm]\footnotesize(问题四)}] {
  \textbf{多周期滚动优化（贝叶斯反馈）}\\[-1mm]
  \begin{itemize}\setlength{\itemsep}{1pt}\setlength{\parskip}{0pt}
    \item 需求：$\theta_{m,s,d}=\dfrac{\hat r_m}{10}\cdot \omega_{day}\cdot
\gamma_{slot}\cdot \rho_{trend}$
    \item 反馈：$\theta\sim\mathrm{Beta}(\alpha_0,\beta_0)\ \Rightarrow\
          \mathrm{Beta}(\alpha_0{+}K,\ \beta_0{+}N{-}K)$
    \item 优化：跨期 MILP/时间网络流；目标=全周净收益$-\lambda$换片。\\
    \item 输出：日结果；净收益、座位利用率、配额与时段利用率。
  \end{itemize}
};

\node(C)[myblock, below=18mm of B, text width=66mm,
  label={[anchor=north west,yshift=-1.3mm,xshift=15mm]\footnotesize(问题三)}] {
  \textbf{单周期排片优化（MILP）}\\[-1mm]
  \begin{itemize}\setlength{\itemsep}{1pt}\setlength{\parskip}{0pt}
    \item 目标：净收益最大 = 票房$\times(1-\text{分成})-$成本。\\
    \item 变量：$x_{h,m,v,t}\!\in\!\{0,1\}$；上座：$\lfloor \text{容量}\times\text{rating}/10
\rfloor$。\\
    \item 约束 A–J：A 营业窗≤03:00；B 整刻开映；C 厅–版本兼容；D 成本/票价等式；E 不重叠+清场15min；F
3D/IMAX分钟上限；G 9h窗≤7h；H 黄金档提价；I 题材次数限；J 题材时窗限。\\
    \item 技术：候选集预筛选 + Gurobi/COPT
  \end{itemize}
};

% --- 输出与说明 ---
\node(out)[io, below=20mm of C, text width=66mm] {结果输出\\\footnotesize 排片表（room,
showtime, id, version, attendance）};
\node(legend)[note, above=8mm of B, text width=54mm]{
  \textbf{说明}\\[-1mm]
  \textbullet\ 四主线融合$\Rightarrow$选特与解释\\
  \textbullet\ 评分 $\hat r$ 进入 MILP 形成收益系数\\
  \textbullet\ 反馈将观测带回需求并滚动优化
};

% --- 运营信息输入（在 D 定义之后再相对定位） ---
\node(io2)[io, below=30mm of D, text width=66mm]%
  {运营/影片信息\\\footnotesize 影厅/版本能力、版本清单、营业时窗、清场、题材规则、成本/分成};

% --- 连线（指定入/出角度 + shorten） ---
\draw[line] (io1) -- (A);
% 运营/影片信息 -> 问题三（单周期 MILP）
\draw[line] (io2.north) to (C.south west);
% 运营输入也作用于 D（虚线，避免穿越）
\draw[dashedline] (io2.north) to (D.south);

\draw[line] (A.east) to[out=0,in=180] node[above,sloped]{\footnotesize 重要度/选特} (B.west);
\draw[line] (B.south) to[out=270,in=90]
    node[midway, right]{\footnotesize 评分 $\hat r$}
    (C.north);
```

```
\draw[line] (C.south) -- (out.north);

% 反馈环：D -> B（从下往上，避开文本）
\draw[line] (D.north east) to[out=20,in=200] node[above,sloped]{\footnotesize 上座率先验更新}
(B.south west);

% 反馈参数：D -> C（虚线，从左到右，走上沿）
\draw[dashedline] (D.east) to[out=0,in=200] node[above,sloped]{\footnotesize 动态参数}
($(C.west)+(0,0)$);

% 背景框
\node[draw, rounded corners=4pt, fit=(A)(B)(C)(D), inner sep=8pt] (frame) {};
\node[anchor=south west, font=\footnotesize, gray] at (frame.south west) {整体思路框架};

\end{tikzpicture}
\caption{评分预测–排片优化–反馈更新的一体化框架图}
\end{figure}

\end{document}
```

国赛其他prompt草稿

> 仔细阅读论文数据预处理，和我数据预处理的代码和流程图，详细分析他们是否配套，如果需要修改我们修改代码，给出修改方法

> 仔细阅读代码框架，我希望在不改变功能和任何参数的前提下缩短行数，字数，去掉根本用不到的函数，注释要有但要简洁，请你分块说明怎么改短，对话框输出，每一部分80行左右，不用一次性输出，先输出改短的第一部分。
> 仔细阅读代码框架，我希望在不改变功能和任何参数的前提下缩短行数，字数，去掉根本用不到的函数，注释要有但要简洁，请你说明怎么改短，对话框输出，一次性输出。